

donde: M = distribución exponencial (markoviana), como se describe en la sección 17.4,

D = distribución degenerada (tiempos constantes), como se expone en la sección 17.7,

E_k = distribución Erlang (parámetro de forma = k), como se describe en la sección 17.7,

G = distribución general (permite cualquier distribución arbitraria),¹ como se presenta en la sección 17.7.

1. **Estado del sistema** = número de clientes en el sistema.
2. **Longitud de la cola** = número de clientes que esperan servicio = estado del sistema menos número de clientes a quienes se les da el servicio.
3. **$N(t)$** = número de clientes en el sistema de colas en el tiempo t ($t \geq 0$).
4. **$P_n(t)$** = probabilidad de que exactamente n clientes estén en el sistema en el tiempo t , dado el número en el tiempo 0.
5. **s** = número de servidores (canales de servicio en paralelo) en el sistema de colas.

- λ_n : tasa media de llegadas (número esperado de llegadas por unidad de tiempo) de nuevos clientes cuando hay n clientes en el sistema.
- μ_n : tasa media de servicio en todo el sistema (número esperado de clientes que completan su servicio por unidad de tiempo) cuando hay n clientes en el sistema. Nota: μ_n representa la tasa combinada a la que todos los servidores ocupados (aquellos que están sirviendo a un cliente) logran terminar sus servicios.

- λ_n : Cuando λ_n es constante para toda n , esta constante se denota por λ . Cuando la tasa media de servicio por servidor ocupado es constante para toda $n \geq 1$, esta constante se denota por μ .
- μ_n : En este caso, $\mu_n = s\mu$ cuando $n \geq s$, es decir, cuando los s servidores están ocupados.
- $1/\lambda$ y $1/\mu$ es el tiempo esperado entre llegadas y el tiempo esperado de servicio, respectivamente.
- $\rho = \lambda / (s\mu)$ es la fracción esperada de tiempo que los servidores individuales están ocupados.
- $\lambda / (s\mu)$ la fracción de la capacidad de servicio del sistema ($s\mu$) que utilizan en promedio los clientes que llegan (λ).

$$L = \text{número esperado de clientes en el sistema} = \sum_{n=0}^{\infty} nP_n$$

L_q = longitud esperada de la cola (excluye los clientes que están en servicio)

- ω : Tiempo de espera en el sistema (incluye tiempo de servicio) para cada cliente.
- $W = E(\omega)$: tiempo de espera promedio en el sistema.
- ω_q : tiempo de espera en la cola (excluye tiempo de servicio) para cada cliente.
- $W_q = E(\omega_q)$: tiempo de espera promedio en el sistema.

Suponga que λ_n es una constante λ para toda n . Se ha demostrado que en un proceso de colas en estado estable:

$$L = \lambda W. \text{ (tasa media de llegadas * tiempo de espera promedio en el sistema)}$$

Además, la misma demostración prueba que:

$$L_q = \lambda W_q. \text{ (tasa media de llegadas * tiempo de espera promedio en cola)}$$

Si las λ_n no son iguales, entonces λ se puede sustituir en estas ecuaciones por λ_q , la tasa promedio entre llegadas a largo plazo.

Suponga que el tiempo medio de servicio es una constante $1/\mu$, para toda $n \geq 1$. Se tiene entonces que:

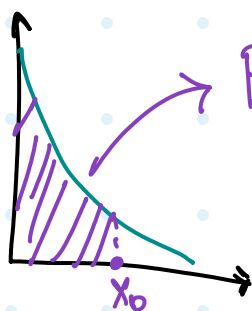
$$W = W_q + 1/\mu$$

Papel de la función exponencial en colas

En colas hay 2 eventos aleatorios medidos en el tiempo 't':

- Entradas al sis. de colas
- Capacidad de serv.

La distr. exp. es de tipo continuo (con decimales)



$$P(X \leq x_0)$$

$$\left. \begin{aligned} P(T > t) &= e^{-\alpha t} \\ P(T \leq t) &= 1 - e^{-\alpha t} \end{aligned} \right\} t \geq 0$$

$$\mu = E(T) = 1/\alpha$$

$$\sigma^2 = \text{Var}(T) = 1/\alpha^2$$

$$t < 0 \rightarrow P(\dots) = 0$$

$$f_T(t) = \alpha e^{-\alpha t}$$

$$\text{cdf} = F(x) = P(X \leq x)$$

$$\text{pdf} = f(x) = P(X = x)$$

Propiedades: 1. Decreciente:



2. Amnesia:

$$P(T \geq t + \Delta t) = P(T \geq \Delta t)$$

$$= P(T \geq t)$$

- Da lo mismo el tiempo previo, pues hay la misma prob. de durar $t + \Delta t$ unidades de tiempo.

4. Poisson $\leftrightarrow$ Exp.



hay n eventos "raros" (Poissoncanos) $\leftrightarrow$ ocurren en tiempo exp.

3. min (a_{exp} , b_{exp} , ..., z_{exp})



su suma no cambia que sean en tiempo exponencial.

Tiempo entre llegadas

→ El tiempo que transcurre hasta la llegada siguiente es totalmente independiente de cuándo ocurrió la última llegada

Tiempo de servicio

→ Si ha pasado un tiempo de servicio considerable, la única implicación puede ser que este cliente en particular requiera un servicio más extenso que los demás

Propiedad 5: Para todos los valores positivos de t , $P\{T \leq t + \Delta t \mid T > t\} \approx \alpha \Delta t$, para un Δt pequeño.

Todavía se interpreta T como el tiempo que pasa desde el último evento de cierto tipo (llegada o terminación de servicio) hasta el siguiente evento, y suponga que ha transcurrido un tiempo t sin que ocurra un evento. Se sabe, de acuerdo con la propiedad 2, que la probabilidad de que ocurra un evento dentro del siguiente intervalo, de longitud fija Δt , es una *constante* (que se identificará en el siguiente párrafo), sin que importe el tamaño de t . La propiedad 5 va más allá pues agrega

6. Agregar o desagregar da lo mismo

Teoria

M/M/_: <Distr. tiempos de llegada>/<Distr. de tiempos de serv.>/<server_count>

- M: Distr. Poisson en tiempo Exp.

Exp. (continua)

$$F(t) = 1 - \Pr\{T > t\} \quad (1)$$

$$= 1 - \Pr\{\text{transcurran más de } t \text{ min hasta el sigte. evento}\} \quad (2)$$

$$= 1 - \Pr\{\text{no ocurran eventos en los siguientes } t \text{ min}\} \quad (3)$$

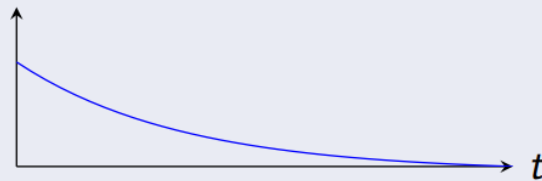
$$= 1 - \Pr\{X_t = 0\} \quad (\text{Poisson}) \quad (4)$$

$$= 1 - e^{-\lambda t} (\lambda t)^0 / 0! \quad (5)$$

$$= 1 - e^{-\lambda t} \quad (6)$$

Distribución exponencial

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$



Poisson (discreta)

$$p(x) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!}$$

- 1 El número de eventos que ocurren en un intervalo es independiente del número de eventos que ocurre en cualquier otro intervalo
- 2 La probabilidad de que ocurra un evento durante un intervalo *corto* es proporcional a la longitud del intervalo
- 3 La probabilidad de que ocurra más de un evento en un intervalo *corto* es casi cero

Fórmulas M/M/s

1) Factor de Utilización:

$$\rho = \frac{\lambda}{s\mu}$$

2) Probabilidad de que no haya clientes en el sistema:

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^s}{s! \left(1 - \frac{\lambda}{s\mu}\right)} \right]^{-1}$$

3) Número Promedio de Clientes en el Sistema:

$$L = \frac{\lambda\mu(\lambda/\mu)^s}{(s-1)!(s\mu - \lambda)^2} P_0 + \frac{\lambda}{\mu}$$

4) Número Promedio de Clientes en la Cola:

$$L_q = \frac{(\lambda/\mu)^s \lambda\mu}{s!(s\mu - \lambda)^2} P_0$$

5) Tiempo Promedio que un Cliente Pasa en el Sistema:

$$W = \frac{L}{\lambda}$$

6) Tiempo Promedio que un Cliente Pasa en la Cola:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

7) Probabilidad de que haya n Clientes en el Sistema:

$$P_n = \begin{cases} \frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} P_0 & \text{para } 0 \leq n < s \\ \frac{(\lambda/\mu)^n}{s^{n-s} s!} P_0 & \text{para } n \geq s \end{cases}$$

Corregidas

$$L_q = \frac{P_0(\lambda/\mu)^s \rho}{s!(1-\rho)^2};$$

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda};$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu};$$

$$L = \lambda \left(W_q + \frac{1}{\mu} \right) = L_q + \frac{\lambda}{\mu}.$$

Minimizar algo : $C_t = C_{ss} + C_{wL}$

Tools

```
def loi_exponentielle(n, lmbda):
    # Crea n tiempos de llegadas
    y = np.random.uniform(0, 1, n)
    # Los distribuye exponencialmente
    x = [-np.log(1 - y[i]) / lmbda for i in range(len(y))]
    return x
```

```
def mm1(arrivees, services):
    n = len(arrivees)
    # Primer cliente
    sorties = [arrivees[0] + services[0]]
    # Clientes sucesivos
    for i in range(1, n):
        # Si este cliente llegó después que el anterior
        if sorties[i - 1] > arrivees[i]:
            # Espera al anterior y luego se tarda su tiempo
            # de servicio
            sorties.append(sorties[i - 1] + services[i])
        else:
            # Solo espera su tiempo de servicio porque no
            # llegó después que el anterior
```



```
sorties.append(arrivees[i] + services[i])
return sorties
```

import numpy as np

```
np.log -> ln(x)
```

matplotlib.pyplot as plt

import simulus

```
class simulus.simulator.simulator(name=None, init_time=0)
sim = simulus.simulator # object sim
sim.process(<function>, until=<time>)
sim.process(<function>, offset= <time_duration_for_run>)
sim.run(<time in secs>)

sim.now # time right now
// offset es el tiempo relativo en el que debe de pasar ese evento
// until es el tiempo definitivo en que pasará el evento
// repeat_intv es el intervalo de tiempo en que se repite el evento.
sim.sched(fun, for_fun_args(list, args), offset, until, name, repeat_intv, kwargs)

cancel(<sched() ret val>)

rng() -> retorna un instancia de un generador de números pseudo-aleatorios.
```

import scipy.stats as stats, from qmodels.rng import
expon

```
expon(mean, seed) stats.poisson.pmf(x_0, mean)
```

from collections import deque

From list

```
.mean() and .std()
```